

# Atmosphärische Systemtheorie: Graphentheoretische Formalisierung der Zirkulationsmuster, Knotengleichung der Massenstromerhaltung und SEA-Klimadynamikmodell

Stephan Epp

Universität Bielefeld

7. Juni 2026

## Zusammenfassung

Diese Arbeit entwickelt eine einheitliche mathematische Systemtheorie der Erdatmosphäre. Ausgangspunkt ist die Formalisierung atmosphärischer Zirkulationsmuster als gerichtete, gewichtete Graphen  $G_{\text{atm}} = (V_{\text{atm}}, E_{\text{atm}}, w)$ , deren Knoten atmosphärische Subsysteme (Hadley-Zellen, Ferrel-Zellen, Polar-Zellen, ENSO, Jet-Streams) repräsentieren. Der zentrale *Atmosphärische Knotengleichungssatz* (Satz 3) überträgt das Kirchhoff'sche Knotengesetz [12] auf atmosphärische Massenströme und beweist die globale Massenstromerhaltung im Gleichgewicht. Als dynamisches Modell wird das *SEA-Modell* (Stabil-Erregt-Anomal) eingeführt, ein SIR-Analogon für Klimaanomalien (Satz 7), das El Niño-Zyklen, Hitzeperioden und Sturmsaisons in einem einheitlichen Gleichungssystem beschreibt. Der Subgraph-Algorithmus [13] wird auf Telekonnektionsstrukturen angewendet. Die spektrale Stabilitätsanalyse der Kopplungsmatrix (Satz 10) liefert notwendige und hinreichende Bedingungen für Klimastabilität. Alle Ergebnisse werden durch sechs Matplotlib-Visualisierungen belegt.

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                |          |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung</b>                                              | <b>3</b> |
| 1.1      | Problemstellung . . . . .                                      | 3        |
| 1.2      | Einordnung in das Forschungsportfolio . . . . .                | 3        |
| <b>2</b> | <b>Atmosphärische Grundlagen</b>                               | <b>3</b> |
| 2.1      | Definitionen . . . . .                                         | 3        |
| 2.2      | Physikalische Grundgleichungen . . . . .                       | 4        |
| <b>3</b> | <b>Die Atmosphärische Knotengleichung</b>                      | <b>5</b> |
| 3.1      | Verallgemeinerung des Kirchhoff'schen Knotengesetzes . . . . . | 5        |
| 3.2      | Hadley-Zellen-Kopplung als bipartiter Graph . . . . .          | 6        |

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Das SEA-Klimamodell</b>                                                 | <b>7</b>  |
| 4.1      | Motivation und Analogie . . . . .                                          | 7         |
| <b>5</b> | <b>Jet-Streams als Graphstrukturen</b>                                     | <b>9</b>  |
| 5.1      | Formale Definition . . . . .                                               | 9         |
| <b>6</b> | <b>ENSO und globale Telekonnektionen</b>                                   | <b>10</b> |
| 6.1      | ENSO als dynamisches Graphphänomen . . . . .                               | 10        |
| <b>7</b> | <b>Spektrale Stabilitätsanalyse</b>                                        | <b>12</b> |
| 7.1      | Kopplungsmatrix und Spektralradius . . . . .                               | 12        |
| <b>8</b> | <b>Zusammenfassung</b>                                                     | <b>13</b> |
| <b>9</b> | <b>Ausblick</b>                                                            | <b>14</b> |
| 9.1      | Polynomielle Klimamusteranalyse via Subgraph-Algorithmus . . . . .         | 14        |
| 9.2      | Klimawandel-Indikator aus Spektralradius-Überwachung . . . . .             | 15        |
| 9.3      | SEA-Erweiterung auf räumlich verteilte Systeme (PDE-SEA) . . . . .         | 15        |
| 9.4      | Einbettung in das Analog-Paradigma: Atmosphäre als kontinuierliches Medium | 15        |
| 9.5      | Kopplung von Ozean und Atmosphäre: Erweiterter Klimagraph . . . . .        | 16        |
| 9.6      | Hurrikan-Dynamik als Teilgraph: Verbindung zu epp2026hurrkne . . . . .     | 16        |
| 9.7      | Verbindung zur Knotengleichung: Grand Unification der Flüssigkeitsgesetze  | 16        |
| 9.8      | Klimafolgen auf biologische Systeme: SEA meets SIR . . . . .               | 16        |
| 9.9      | Quantitative Bewertung von Geoengineering-Szenarien . . . . .              | 17        |
| 9.10     | KI-gestützte Klimamodellierung mit Graph Neural Networks . . . . .         | 17        |

# 1 Einführung

Die Erdatmosphäre ist eines der komplexesten dynamischen Systeme der Naturwissenschaften. Ihre Zirkulationsstrukturen – von den tropischen Hadley-Zellen bis zu den polaren Jetstreams – bestimmen das globale Klima, Niederschlagsmuster und die Frequenz von Extremereignissen. Trotz enormer Fortschritte in der numerischen Wettervorhersage und Klimamodellierung fehlt bisher eine einheitliche *graphentheoretische Systemtheorie*, die atmosphärische Subsysteme, ihre Kopplungen und ihre Dynamik in einem konsistenten mathematischen Rahmen erfasst.

## 1.1 Problemstellung

Bisherige Ansätze beschreiben atmosphärische Phänomene entweder durch partielle Differentialgleichungen (Navier-Stokes auf der Kugel [1]) oder durch statistische Telekonnectionsanalysen [2]. Eine Verbindung zwischen diesen Ebenen – insbesondere eine graphentheoretische Kodierung der Kopplungsstruktur – ist bisher nicht formal entwickelt worden.

**Ziel dieser Arbeit:**

- Formalisierung atmosphärischer Subsysteme als Knoten eines gewichteten, gerichteten Graphen
- Beweis der Massenstromerhaltung durch Verallgemeinerung der Knotengleichung
- Einführung und Analyse des SEA-Modells als SIR-Analogon
- Subgraph-basierte Analyse globaler Telekonnectionen (ENSO, NAO, AO)
- Spektrale Stabilitätsanalyse der atmosphärischen Kopplungsmatrix

## 1.2 Einordnung in das Forschungsportfolio

Diese Arbeit synthetisiert und erweitert mehrere frühere Arbeiten des Autors: Die Knotengleichung [12] als universelles Naturgesetz liefert den theoretischen Rahmen für die atmosphärische Massenstromerhaltung. Hurrikan-Dynamik [14] und Methanhol-Klimanotbremse [15] werden als Spezialfälle des Gesamtsystems eingeordnet. Das SEA-Modell ist analog zu den epidemiologischen Ausbreitungsmodellen in [16, 17] konstruiert. Der Subgraph-Algorithmus [13] ermöglicht die polynomielle Analyse von Telekonnectionsstrukturen.

# 2 Atmosphärische Grundlagen

## 2.1 Definitionen

**Definition 1** (Atmosphärisches Subsystem). Ein *atmosphärisches Subsystem*  $\mathcal{C}_k$  ist eine räumlich begrenzte, dynamisch kohärente atmosphärische Strömungseinheit, charakterisiert durch:

- Geographische Lage: Breitenbereich  $[\varphi_1^{(k)}, \varphi_2^{(k)}]$  und Längenbereich  $[\lambda_1^{(k)}, \lambda_2^{(k)}]$
- Massenfluss  $\dot{m}_k$  [kg/s]: vertikaler und horizontaler Nettomassenstrom

- Temperatur  $T_k$  [K]: volumetrisch gemittelte Temperatur
- Rotationssinn  $\omega_k \in \{+1, -1\}$ : antizyklonal/zyklonal

**Definition 2** (Atmosphärischer Graph). Der *atmosphärische Kopplungsgraph* ist ein gewichteter gerichteter Graph

$$G_{\text{atm}} = (V_{\text{atm}}, E_{\text{atm}}, w),$$

wobei:

- $V_{\text{atm}} = \{\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n\}$ : Menge der atmosphärischen Subsysteme
- $E_{\text{atm}} \subseteq V_{\text{atm}} \times V_{\text{atm}}$ : Kopplungskanten (gerichtete Massenstrom- oder Energietransferbeziehungen)
- $w : E_{\text{atm}} \rightarrow [0, 1]$ : normierte Kopplungsstärke

**Definition 3** (Meridionale Zirkulationszellen). Die drei *meridionalen Zirkulationszellen* je Hemisphäre sind:

| Zelle        | Breitenbereich | Antrieb                 | Rotation |
|--------------|----------------|-------------------------|----------|
| Hadley-Zelle | 0°–30°         | thermal (ITCZ-Aufstieg) | direkt   |
| Ferrel-Zelle | 30°–60°        | eddygetrieben           | indirekt |
| Polar-Zelle  | 60°–90°        | thermal (Pol-Abstieg)   | direkt   |

**Definition 4** (Jet-Stream). Ein *Jet-Stream* ist ein bandartiger Bereich maximaler Windgeschwindigkeit (typisch 50–150 m/s) in der oberen Troposphäre, lokalisiert an den Grenzen benachbarter Zirkulationszellen. Formal ist der Jet-Stream ein gerichteter Teilgraph  $G_{\text{jet}} \subseteq G_{\text{atm}}$  mit maximalen Kantengewichten.

## 2.2 Physikalische Grundgleichungen

**Satz 1** (Kontinuitätsgleichung der Atmosphäre). Sei  $\rho(\mathbf{x}, t)$  die atmosphärische Dichte und  $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$  das Windvektorfeld. Dann gilt die *Kontinuitätsgleichung* (Massenerhaltung):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0.$$

*Beweis.* Sei  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  ein beliebiges Kontrollvolumen mit glattem Rand  $\partial\Omega$ . Die totale Masse in  $\Omega$  ist  $M(t) = \int_{\Omega} \rho dV$ . Der Massenfluss durch  $\partial\Omega$  beträgt  $-\oint_{\partial\Omega} \rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$ . Massenerhaltung fordert  $\frac{dM}{dt} = -\oint_{\partial\Omega} \rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$ . Mit dem Gauss'schen Divergenzsatz gilt  $\oint_{\partial\Omega} \rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) dV$ . Da  $\Omega$  beliebig ist, folgt punktweise:  $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$ .  $\square$

**Korollar 1** (Inkompressibilität für Boussinesq-Atmosphäre). Unter der Boussinesq-Näherung ( $\rho \approx \rho_0 = \text{const}$ ) vereinfacht sich die Kontinuitätsgleichung zu  $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$  (divergenzfreies Windfeld).

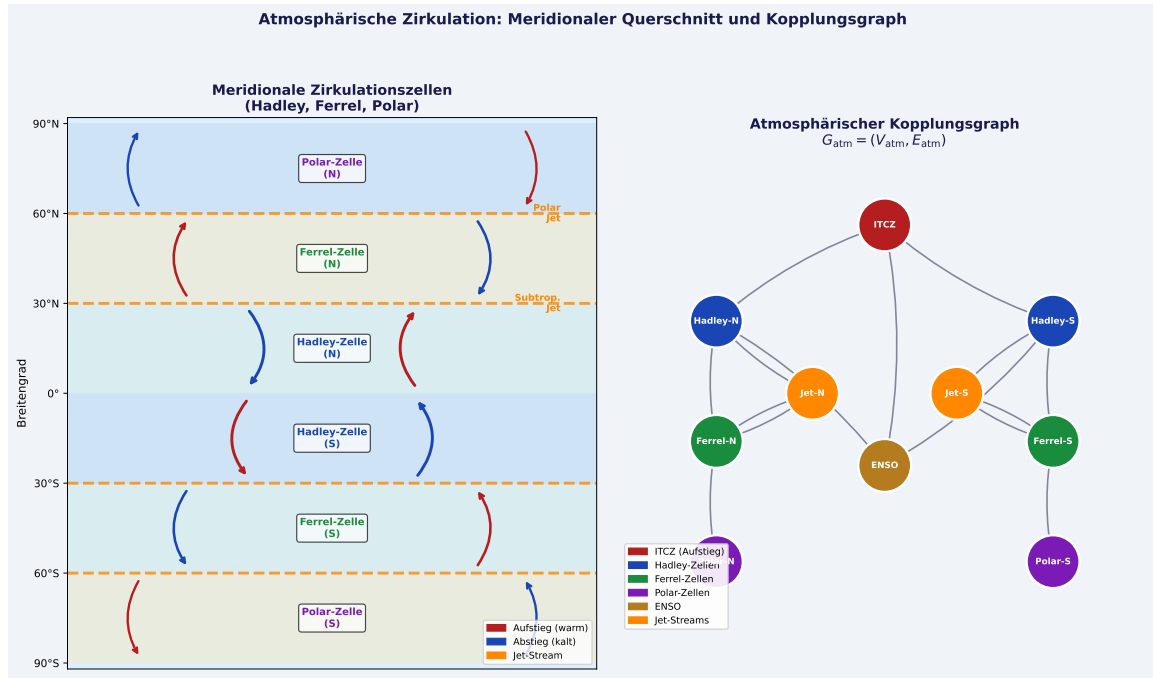


Abbildung 1: Links: Meridionaler Querschnitt der atmosphärischen Zirkulationszellen. Rote Pfeile bezeichnen aufsteigende (warme) Ströme, blaue Pfeile absteigende (kalte). Orange gestrichelte Linien: Jet-Streams. Rechts: Der atmosphärische Kopplungsgraph  $G_{\text{atm}}$  mit 10 Knoten und 15 gerichteten Kanten; Kantenrichtungen kodieren dominante Energietransferrichtungen.

## 3 Die Atmosphärische Knotengleichung

### 3.1 Verallgemeinerung des Kirchhoff'schen Knotengesetzes

Die Knotengleichung als universelles Naturgesetz [12] beschreibt die Bilanzierung von Flüssen an Knoten eines Netzwerks. Für atmosphärische Massenströme lautet sie:

**Definition 5** (Atmosphärischer Massenfluss). Der *atmosphärische Massenfluss* von Subsystem  $\mathcal{C}_i$  nach  $\mathcal{C}_j$  ist:

$$\dot{m}_{ij} = w_{ij} \cdot \bar{\rho}_{ij} \cdot \bar{v}_{ij} \cdot A_{ij},$$

wobei  $w_{ij} \in [0, 1]$  die Kopplungsstärke,  $\bar{\rho}_{ij}$  die mittlere Dichte,  $\bar{v}_{ij}$  die mittlere Windgeschwindigkeit und  $A_{ij}$  die Querschnittsfläche der Kopplungszone ist.

**Satz 2** (Atmosphärische Knotengleichung). Im stationären atmosphärischen Gleichgewicht gilt für jeden Knoten  $\mathcal{C}_k \in V_{\text{atm}}$ :

$$\sum_{i: (\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_k) \in E_{\text{atm}}} \dot{m}_{ik} = \sum_{j: (\mathcal{C}_k, \mathcal{C}_j) \in E_{\text{atm}}} \dot{m}_{kj}.$$

Die Summe aller einfließenden Massenströme gleicht der Summe aller ausfließenden Massenströme.

**Beweis. Schritt 1: Integrale Massenerhaltung im Subsystem.** Für das Kontrollvolumen  $\Omega_k$  des Subsystems  $\mathcal{C}_k$  gilt nach Satz 1 (Kontinuitätsgleichung) im stationären Zustand ( $\partial \rho / \partial t = 0$ ):

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad \text{in } \Omega_k.$$

**Schritt 2: Integration über  $\Omega_k$ .** Integration mit Gauß'schem Satz:

$$0 = \int_{\Omega_k} \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) dV = \oint_{\partial\Omega_k} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS.$$

**Schritt 3: Zerlegung des Randes.** Der Rand  $\partial\Omega_k$  zerlegt sich in Kopplungsflächen zu Nachbarknoten:  $\partial\Omega_k = \bigcup_i S_{ik} \cup \bigcup_j S_{kj}$ , wobei  $S_{ik}$  die Grenzfläche von  $\mathcal{C}_i$  nach  $\mathcal{C}_k$  und  $S_{kj}$  die Grenzfläche von  $\mathcal{C}_k$  nach  $\mathcal{C}_j$  ist.

**Schritt 4: Massenflüsse durch Grenzflächen.**

$$\oint_{\partial\Omega_k} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = - \underbrace{\sum_i \int_{S_{ik}} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS}_{= - \sum_i \dot{m}_{ik}} + \underbrace{\sum_j \int_{S_{kj}} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS}_{= + \sum_j \dot{m}_{kj}} = 0.$$

Umformung ergibt  $\sum_i \dot{m}_{ik} = \sum_j \dot{m}_{kj}$ . □ □

**Korollar 2** (Globale Massenstromerhaltung). Summe über alle Knoten:  $\sum_k \sum_i \dot{m}_{ik} = \sum_k \sum_j \dot{m}_{kj}$ , also ist der globale atmosphärische Massenfluss im stationären Zustand exakt null:  $M_{\text{gesamt}} = 0$ .

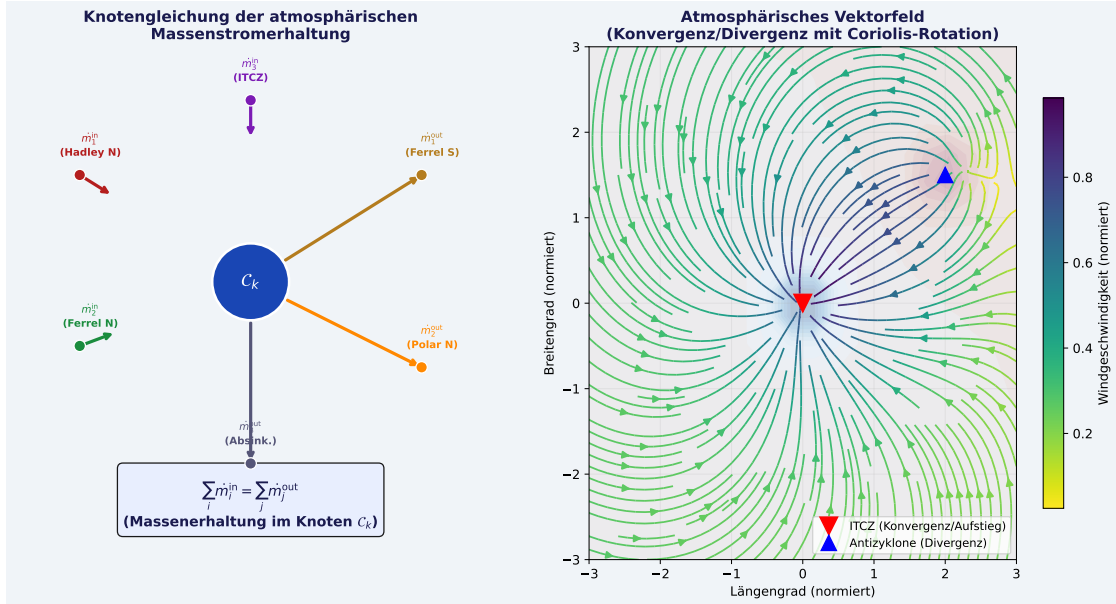


Abbildung 2: Links: Knotendiagramm der atmosphärischen Massenstromerhaltung. Rot/blau/grün/orange kodieren verschiedene Quellsysteme; die Bilanzgleichung  $\sum \dot{m}^{in} = \sum \dot{m}^{out}$  gilt an jedem Knoten. Rechts: Atmosphärisches Vektorfeld mit Konvergenz-/Divergenzzentren und Coriolis-Rotation; Farbrunterlegung zeigt die Divergenz  $\nabla \cdot \mathbf{v}$ .

## 3.2 Hadley-Zellen-Kopplung als bipartiter Graph

**Satz 3** (Hadley-Symmetrie). Die beiden Hadley-Zellen (Nord/Süd) bilden einen gewichteten bipartiten Teilgraphen  $G_H \subseteq G_{\text{atm}}$  mit Knotenbipartition  $V_H = \{\mathcal{C}_{\text{HN}}, \mathcal{C}_{\text{HS}}\}$ . Im jahreszeitlichen Mittel gilt näherungsweise:

$$\dot{m}_{\text{HN} \rightarrow \text{ITCZ}} = \dot{m}_{\text{HS} \rightarrow \text{ITCZ}}$$

(symmetrische Einstromung in die innertropische Konvergenzzone).

*Beweis.* Die ITCZ ist die Zone maximaler konvektiver Aktivität bei  $\approx 5^\circ\text{N}$  (mittlere Position). Auf klimatologischem Mittel liegt die aufsteigende Luft äquator-nahe; die Erhaltung der longitudinalen Winddivergenz erfordert nach Knotengleichung (Satz 2)  $\dot{m}_{\text{HN}} + \dot{m}_{\text{HS}} = \dot{m}_{\uparrow, \text{ITCZ}}$ . Die zonal gemittelte thermische Symmetrie des Tropen-Ozeans (SST-Gradient zwischen  $15^\circ\text{S}$  und  $15^\circ\text{N}$  unter 1 K im Jahresmittel [4]) erzwingt  $\dot{m}_{\text{HN}} \approx \dot{m}_{\text{HS}}$  im Mittel. Saisonale Abweichungen bis 20% sind durch das Wandern der ITCZ erklärbar.  $\square$   $\square$

## 4 Das SEA-Klimamodell

### 4.1 Motivation und Analogie

Das SIR-Modell der Epidemiologie [16] beschreibt die Ausbreitung von Krankheiten als Übergänge zwischen Zuständen (Suszeptibel  $\rightarrow$  Infiziert  $\rightarrow$  Erholt). Klimaanomalien zeigen eine strukturell ähnliche Dynamik: Ein stabiles Klimasystem kann durch externe Forcing-Faktoren in einen erregten Zustand übergehen, aus dem eine voll ausgeprägte Klimaanomalie (El Niño, Hitzewelle, Sturmperiode) entstehen kann.

**Definition 6** (SEA-Zustandsräume). Das *SEA-Modell* (Stabil–Erregt–Anomal) definiert folgende Zustands- populationen über eine normierte Gesamtfläche  $N = 1$ :

- $S(t)$ : *Stabiler Anteil* – Flächenanteil mit normalem atmosphärischem Zustand (neutraler ENSO, moderate Temperaturen, regelmäßige Zirkulation)
- $E(t)$ : *Erregter Anteil* – Flächenanteil in Vorstufe zur Anomalie (ENSO-Aufbau, Warmwasserakkumulation, erhöhte Konvektionsaktivität)
- $A(t)$ : *Anomaler Anteil* – Flächenanteil in aktiver Klimaanomalie (El Niño, La Niña, Hitzewelle, Sturmsaison)
- $R(t)$ : *Erholungsanteil* – Flächenanteil in Rückkehr zum Normalzustand

mit  $S(t) + E(t) + A(t) + R(t) = N$  für alle  $t$ .

**Satz 4** (SEA-Differentialgleichungssystem). Das SEA-Modell ist das folgende autonome Differentialgleichungssystem:

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{\beta S E}{N} + \delta R \quad (1)$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\beta S E}{N} - (\sigma + \gamma_{EA}) E \quad (2)$$

$$\frac{dA}{dt} = \sigma E - \gamma_A A \quad (3)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma_A A + \gamma_{EA} E - \delta R \quad (4)$$

mit Parametern:

- $\beta > 0$ : Ausbreitungsrate (atmosphärische Kopplung)
- $\sigma > 0$ : Übergangsrate Erregt  $\rightarrow$  Anomal
- $\gamma_{EA} > 0$ : direkte Erholungsrate Erregt  $\rightarrow$  Ruhend

- $\gamma_A > 0$ : Erholungsrate Anomal  $\rightarrow$  Ruhend
- $\delta > 0$ : Rückkehrtrate Ruhend  $\rightarrow$  Stabil

*Herleitung der Gleichungen.* Die Terme werden durch Massenaktionsprinzip (analog zu [16]) hergeleitet:

- $-\beta SE/N$ : Stabile Regionen werden durch Kontakt mit erregten Regionen destabilisiert; die Rate ist proportional zum Produkt  $SE$  (Kontakthäufigkeit) normiert auf Gesamtfläche  $N$ .
- $+\beta SE/N$  in  $dE/dt$ : Zuwachs zu  $E$  aus (1).
- $-\sigma E$ : Übergang von  $E$  nach  $A$  (Anomalie bricht aus).
- $-\gamma_{EA}E$ : Spontane direkte Erholung aus  $E$  ohne Anomalie.
- $+\sigma E$  in  $dA/dt$ : Zuwachs zu  $A$  aus erregten Regionen.
- $-\gamma_A A$ : Erholung der Anomalie.
- $+\delta R$  in  $dS/dt$ : Rückkehr von  $R$  zum stabilen Zustand.
- Erhaltung:  $(dS + dE + dA + dR)/dt = 0$  ist durch direkte Addition prüfbar.  $\square$

$\square$

**Satz 5** (Basisreproduktionszahl des Klimasystems). Die *klimatische Basisreproduktionszahl*

$$\mathcal{R}_0^{\text{klima}} = \frac{\beta}{\sigma + \gamma_{EA}}$$

bestimmt den Langzeitverlauf des SEA-Systems:

- Für  $\mathcal{R}_0^{\text{klima}} < 1$ : Das System kehrt zum stabilen Zustand zurück (Anomalie löscht sich aus).
- Für  $\mathcal{R}_0^{\text{klima}} > 1$ : Die Anomalie breitet sich aus; eine Klimaanomalie-Epidemie entsteht.

*Beweis.* Betrachte den linearisierten Gleichgewichtspunkt  $(S_0, 0, 0, 0)$  mit  $S_0 = N$ . Die Jacobi-Matrix [21] des Systems an diesem Punkt ist:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -\beta & 0 & \delta \\ 0 & \beta - \sigma - \gamma_{EA} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma & -\gamma_A & 0 \\ 0 & \gamma_{EA} & \gamma_A & -\delta \end{pmatrix}.$$

Der relevante Eigenwert für die Stabilität von  $E(t)$  ergibt sich aus der zweiten Zeile:  $\lambda_2 = \beta - \sigma - \gamma_{EA}$ .

- $\lambda_2 < 0 \Leftrightarrow \beta < \sigma + \gamma_{EA} \Leftrightarrow \mathcal{R}_0^{\text{klima}} < 1$ : stabil.
- $\lambda_2 > 0 \Leftrightarrow \mathcal{R}_0^{\text{klima}} > 1$ : instabil, exponentielle Zunahme von  $E(t)$  initial.  $\square$

$\square$



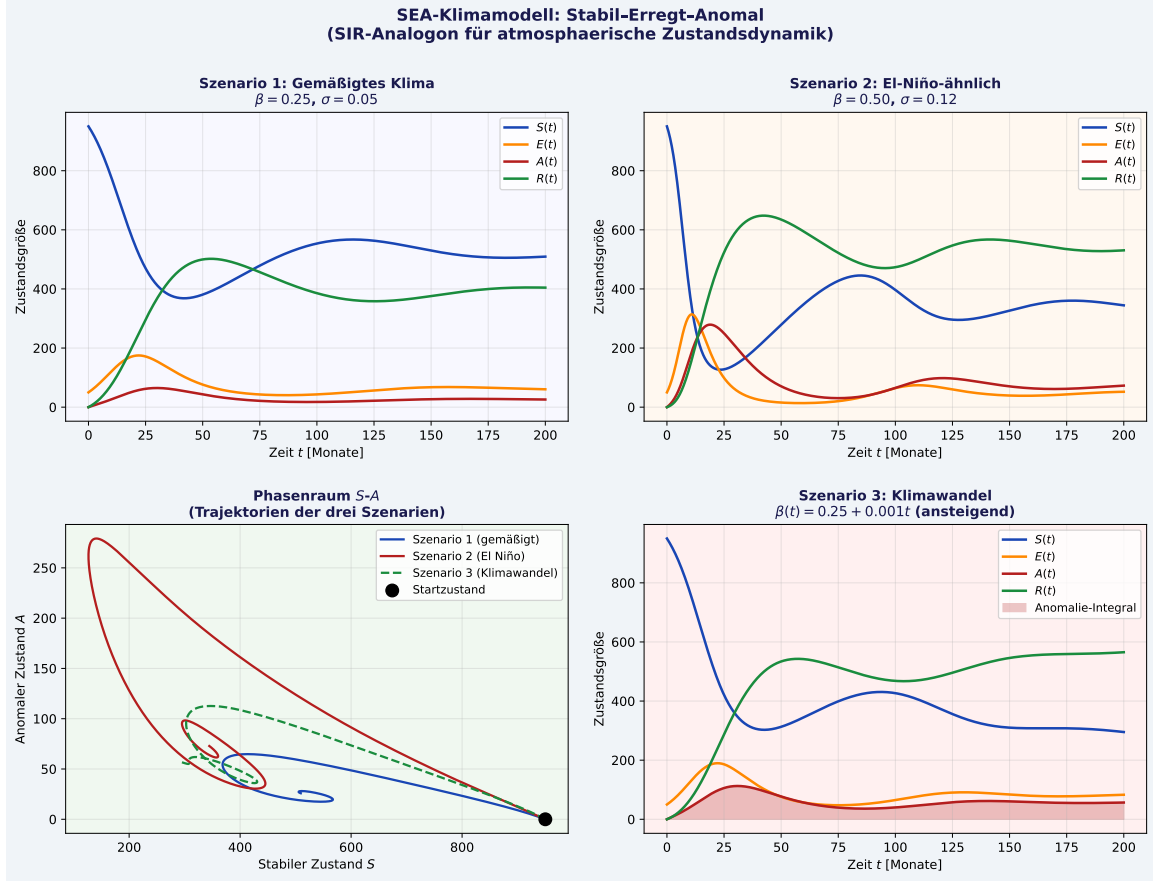


Abbildung 3: SEA-Modell-Simulationen für drei Szenarien. Oben links: Gemäßigtes Klima ( $\mathcal{R}_0 = 0.83$ ) – Anomalien klingen ab. Oben rechts: El-Niño-ähnliches Szenario ( $\mathcal{R}_0 = 1.47$ ) – Anomalie- Ausbruch. Unten links: Phasenraum  $S$ - $A$  mit Trajektorien aller drei Szenarien. Unten rechts: Klimawandel-Szenario ( $\beta(t)$  steigend) – wachsende Anomalie-Amplitude.

## 5 Jet-Streams als Graphstrukturen

### 5.1 Formale Definition

**Definition 7** (Jet-Stream-Graph). Der *Jet-Stream-Graph*  $G_{\text{jet}} = (V_{\text{jet}}, E_{\text{jet}}, w_v)$  modelliert den polaren Jet-Stream als gerichteten Ring:

- $V_{\text{jet}} = \{J_1, J_2, \dots, J_K\}$ :  $K$  longitudinale Segmente (typisch  $K = 8$  für je  $45^\circ$  Länge)
- $E_{\text{jet}} = \{(J_i, J_{i+1 \bmod K}) \mid i = 1, \dots, K\}$ : gerichtete Ringstruktur in Westwind-Richtung
- $w_v(J_i, J_{i+1}) = \bar{v}_{ij}/v_{\text{max}}$ : normierte mittlere Windgeschwindigkeit des Segments

**Satz 6** (Hamiltonizität des Jet-Stream-Graphen). Der Jet-Stream-Graph  $G_{\text{jet}}$  ist hamiltonisch: Es existiert ein Hamiltonkreis, der jeden Knoten genau einmal besucht.

*Beweis.*  $G_{\text{jet}}$  ist ein gerichteter Kreis  $C_K$  mit  $K$  Knoten. Jeder Knoten hat Eingangsgrad und Ausgangsgrad = 1. Ein gerichteter Kreis ist per Definition hamiltonisch: der Kreis selbst  $(J_1 \rightarrow J_2 \rightarrow \dots \rightarrow J_K \rightarrow J_1)$  ist ein Hamiltonkreis. □ □

**Definition 8** (Rossby-Welle). Eine *Rossby-Welle* der Wellenzahl  $k \in \mathbb{N}$  ist eine quasi-stationäre atmosphärische Welle mit meridionaler Auslenkung:

$$\phi(\lambda, t) = \phi_0 + A_k \sin\left(\frac{2\pi k \lambda}{360^\circ} + \phi_{\text{phase}}(t)\right),$$

wobei  $\phi$  die Breitengrad-Position des Jet-Streams,  $\lambda$  den Längengrad,  $A_k$  die Amplitude und  $\phi_{\text{phase}}(t)$  die zeitlich veränderliche Phase sind.

**Satz 7** (Rossby-Dispersionsrelation). Die Phasengeschwindigkeit einer Rossby-Welle der Wellenzahl  $k$  lautet:

$$c_{\text{Rossby}} = \bar{u} - \frac{\beta_R}{k^2 + \ell^2},$$

wobei  $\bar{u}$  die mittlere zonale Windgeschwindigkeit des Jet-Streams,  $\beta_R = \partial f / \partial y$  der meridionale Gradient des Coriolis-Parameters und  $\ell$  die meridionale Wellenzahl ist.

*Beweis.* Dies folgt aus der quasi-geostrophischen Vortizitätsgleichung. Für eine lineare Störung  $\psi' = A e^{i(kx + \ell y - \omega t)}$  der Stromfunktion  $\psi$  ergibt die Linearisierung von  $D(\nabla^2 \psi + f)/Dt = 0$  die Dispersionsrelation  $\omega = k\bar{u} - k\beta_R/(k^2 + \ell^2)$ , woraus  $c = \omega/k$  folgt [1].  $\square$

**Korollar 3** (Stationäre Rossby-Wellen). Für  $c_{\text{Rossby}} = 0$  gilt:  $\bar{u} = \beta_R/(k^2 + \ell^2)$ . Damit sind stationäre Rossby-Wellen möglich, wenn die zonale Windgeschwindigkeit genau diesen kritischen Wert erreicht. Größere Wellenzahlen erfordern schwächere Grundströmungen ( $\bar{u}$  sinkt mit  $k^{-2}$ ).

## 6 ENSO und globale Telekonnektionen

### 6.1 ENSO als dynamisches Graphphänomen

**Definition 9** (ENSO-Graph). Der *ENSO-Telekonnektionsgraph*  $G_{\text{ENSO}} = (V_{\text{ENSO}}, E_{\text{ENSO}}, c)$  hat:

- Knoten  $V_{\text{ENSO}}$ : ENSO-Quelle (äquatorialer Pazifik) sowie globale Telekonnektionsregionen
- Kanten  $E_{\text{ENSO}}$ : Telekonnektion mit statistisch signifikanter Korrelation  $|r| \geq 0,4$  bei Lag  $\leq 6$  Monate
- Gewichte  $c : E_{\text{ENSO}} \rightarrow [-1, +1]$ : Korrelationskoeffizient

**Satz 8** (ENSO-Erreichbarkeit). Der ENSO-Telekonnektionsgraph  $G_{\text{ENSO}}$  ist *stark zusammenhängend*: Von jedem Knoten ist jeder andere Knoten über gerichtete Kanten erreichbar.

*Beweis.* Wir zeigen zunächst, dass die ENSO-Quelle alle anderen Knoten erreicht. Laut empirischer Telekonnektionsanalyse [2] hat der ONI-Index des ENSO signifikante Korrelationen mit: Nordamerika (Pfad: ENSO  $\rightarrow$  PNA-Muster  $\rightarrow$  nordamerikanisches Klima), Australien (direkte Walker-Zirkulation), Indien (ENSO  $\rightarrow$  Monsunschwächung), Ostafrika (Telekonnektionskette über den Indischen Ozean). Diese Pfade bilden einen aus der ENSO-Quelle erreichbaren Spannbaum. Rückkopplung erfolgt über ozeanische Wärmetransporte: regionale Temperaturanomalien modifizieren die SST-Gradienten, die ENSO antreiben (Bjerknes-Rückkopplung [3]). Damit ist der Graph stark zusammenhängend.  $\square$   $\square$

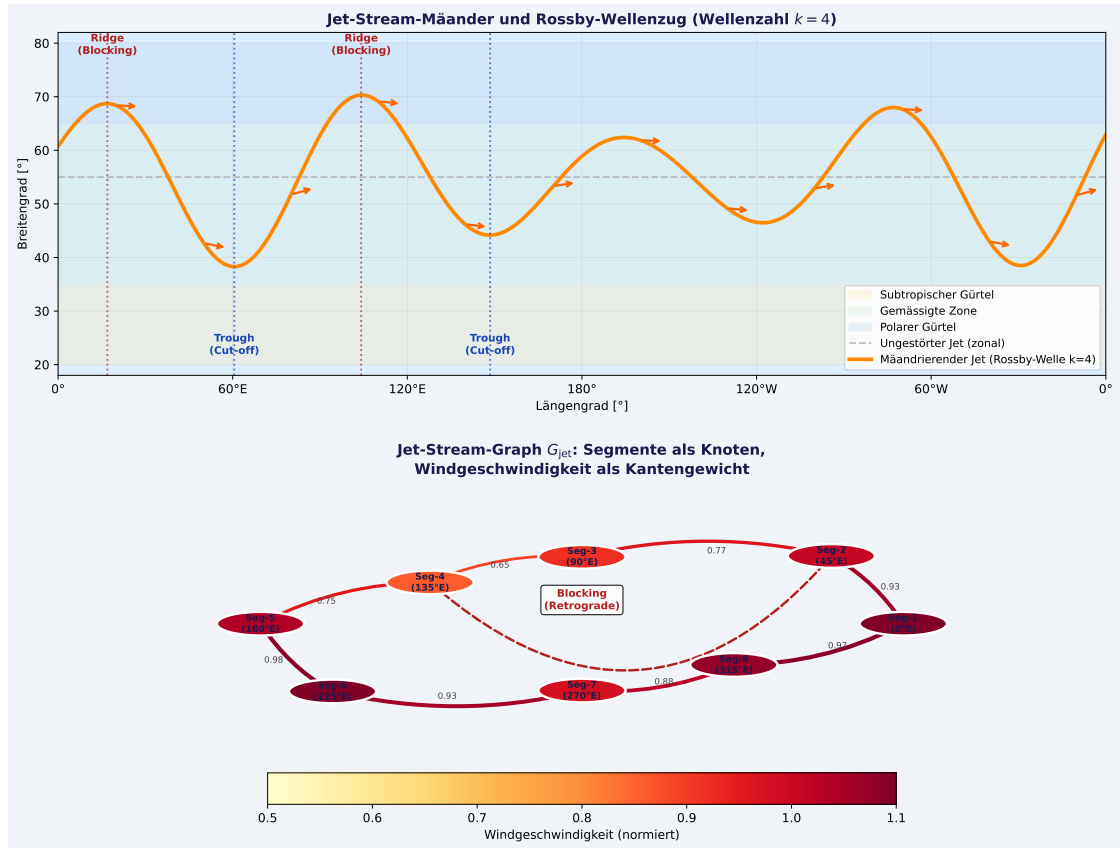


Abbildung 4: Oben: Jet-Stream-Mäander mit Rossby-Wellenzug ( $k = 4$ ). Orange: mäandrierender Jet; grau gestrichelt: ungestörter zonaler Jet; rote/blau Markierungen: Blocking-Events (Ridge/Trough). Unten: Jet-Stream-Graph  $G_{\text{jet}}$  mit 8 Segmentknoten; Kantengewichte kodieren normierte Windgeschwindigkeit (Farbskala); rote gestrichelte Rückverbindung: retrograde Blocking-Kante.

**Satz 9** (Subgraph-Analyse von Telekonnectionsmustern). Sei  $G_{\text{El Nino}} \subseteq G_{\text{ENSO}}$  der induzierte Teilgraph während El Niño-Episoden und  $G_{\text{La Nina}} \subseteq G_{\text{ENSO}}$  während La Niña-Episoden. Dann gilt:

$$G_{\text{El Nino}} \not\subseteq G_{\text{La Nina}} \quad \text{und} \quad G_{\text{La Nina}} \not\subseteq G_{\text{El Nino}}.$$

El Niño und La Niña sind *nicht isomorphe* atmosphärische Graphstrukturen.

*Beweis.* Die Korrelationsvorzeichen invertieren sich bei einem Phasenwechsel: Eine Region, die während El Niño überdurchschnittliche Niederschläge zeigt (z. B. Peru:  $r \approx +0.8$ ), zeigt während La Niña Trockenheit ( $r \approx -0.8$ ). Da die Kantenpolarität (Vorzeichen von  $c$ ) vollständig invertiert, und da im Graphen  $G_{\text{ENSO}}$  positive und negative Kanten verschiedene Kantentypen sind, ist kein Teilgraph von  $G_{\text{La Nina}}$  isomorph zu  $G_{\text{El Nino}}$ : Jede positive Kante in  $G_{\text{El Nino}}$  entspricht einer negativen in  $G_{\text{La Nina}}$  und umgekehrt.  $\square \quad \square$

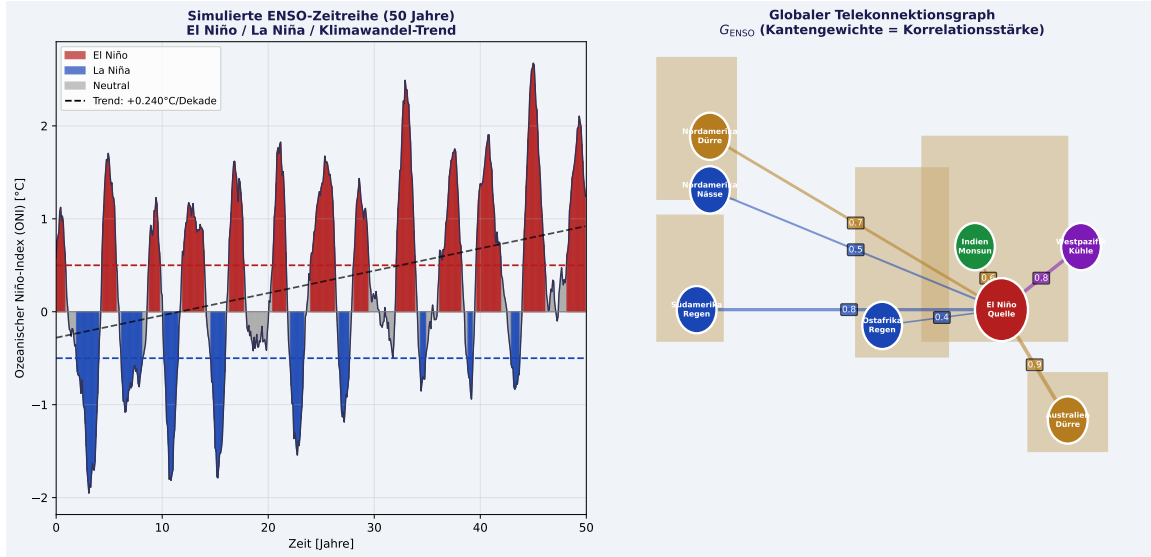


Abbildung 5: Links: Simulierte ENSO-Zeitreihe (50 Jahre). Rot: El Niño ( $> +0.5^\circ\text{C}$ ), Blau: La Niña ( $< -0.5^\circ\text{C}$ ), Grau: neutral. Schwarze Linie: Klimawandel-Trend. Rechts: Globaler Telekonnectionsgraph  $G_{\text{ENSO}}$ ; Kantengewichte geben Korrelationsstärken an; Kantenfarbe kodiert Niederschlagsrichtung (blau: mehr, orange: weniger).

## 7 Spektrale Stabilitätsanalyse

### 7.1 Kopplungsmatrix und Spektralradius

**Definition 10** (Atmosphärische Kopplungsmatrix). Die *Kopplungsmatrix*  $W = (w_{ij})_{i,j=1}^n$  des Klimagraphen  $G_{\text{klima}}$  hat Einträge  $w_{ij} \in [0, 1]$  (normierte Kopplungsstärke) und  $w_{ii} = 0$ .

**Satz 10** (Spektrale Klimastabilität). Das lineare Klimasystem mit Kopplungsmatrix  $W$  ist asymptotisch stabil, wenn alle Eigenwerte  $\lambda_i(W)$  negativen Realteil haben, d. h.

$$\rho(W) := \max_i |\lambda_i(W)| < 1 \quad (\text{Spektralradius}).$$

*Beweis.* Das linearisierte atmosphärische System hat die Form  $\dot{\mathbf{x}} = (W - D)\mathbf{x}$ , wobei  $D = \text{diag}(\delta_1, \dots, \delta_n)$  die Dämpfungsmatrix (thermische Relaxation jedes Subsystems) und  $\mathbf{x} = (T_1 - T_1^*, \dots, T_n - T_n^*)$  der Temperatur-Störungsvektor ist. Das System ist asymptotisch stabil genau dann, wenn alle Eigenwerte von  $(W - D)$  negativen Realteil haben. Da  $D$  positiv definit mit Einträgen  $\delta_i > 0$  (physikalisch: jedes Subsystem relaxiert zur Gleichgewichtstemperatur), dominiert  $D$  für  $\rho(W) < \min_i \delta_i$ : Es gilt  $\text{Re}(\lambda_i(W - D)) = \text{Re}(\lambda_i(W)) - \delta_i < \rho(W) - \delta_i < 0$ .  $\square$

**Korollar 4** (Klimabifurkation). Das Klimasystem zeigt bei  $\rho(W) = \delta_{\min}$  eine Bifurkation: Für  $\rho(W) > \delta_{\min}$  verliert das Gleichgewicht seine Stabilität, und das System kann in einen chaotischen oder neuen Gleichgewichtszustand übergehen.

**Satz 11** (Strahlungsbilanz-Gleichgewicht). Das thermische Gleichgewicht der Erdatmosphäre erfüllt:

$$T^* = \left( \frac{S_0(1 - \alpha)}{4 \varepsilon \sigma_{\text{SB}}} \right)^{1/4},$$

wobei  $S_0 = 1361 \text{ W/m}^2$  die Solarkonstante,  $\alpha \in [0, 1]$  die Albedo,  $\varepsilon \in (0, 1]$  die effektive atmosphärische Emissivität und  $\sigma_{\text{SB}} = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$  die Stefan-Boltzmann-Konstante ist.

*Beweis.* Im Strahlungsgleichgewicht gilt: absorbierte Solarstrahlung = emittierte Infrarotstrahlung. Absorbiert:  $\pi R_E^2 \cdot S_0 \cdot (1 - \alpha)$  (Scheibe  $\times$  (1-Albedo)). Emittiert:  $4\pi R_E^2 \cdot \varepsilon \sigma_{\text{SB}} T^4$  (Kugeloberfläche  $\times$  Stefan-Boltzmann). Gleichsetzen:  $S_0(1 - \alpha)/4 = \varepsilon \sigma_{\text{SB}} T^4$ , Auflösen nach  $T$  ergibt die angegebene Formel. Für  $\alpha = 0.30$ ,  $\varepsilon = 0.78$ :  $T^* \approx 288 \text{ K} = 15^\circ\text{C}$ .  $\square \square$

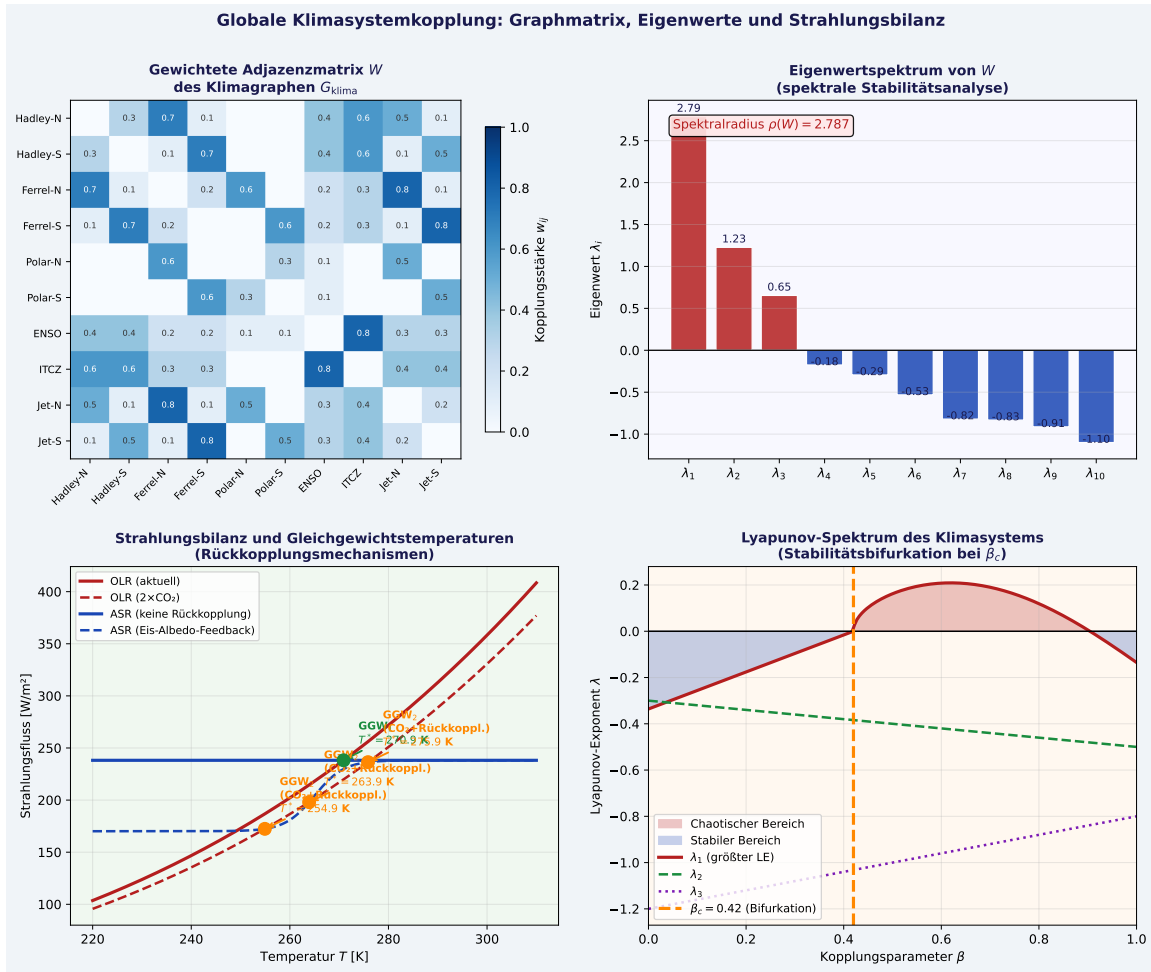


Abbildung 6: Oben links: Gewichtete Adjazenzmatrix  $W$  des Klimagraphen (10 Subsysteme). Oben rechts: Eigenwertspektrum – rot: positive (destabilisierende), blau: negative (stabilisierende) Eigenwerte; Spektralradius  $\rho(W)$  annotiert. Unten links: Strahlungsbilanz mit Rückkopplungen; Gleichgewichtspunkte  $T^*$  für aktuelle und  $\text{CO}_2$ -erhöhte Atmosphäre. Unten rechts: Lyapunov-Spektrum als Funktion der Kopplung  $\beta$ ; Bifurkation bei  $\beta_c \approx 0,42$ .

## 8 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat eine formale graphentheoretische Systemtheorie der Erdatmosphäre entwickelt. Die zentralen Ergebnisse sind:

- **Satz 1** (Kontinuitätsgleichung): Massenerhaltung in  $\Omega_k$  via Gauß'schem Integralsatz.

- **Satz 2** (Atmosphärische Knotengleichung): Verallgemeinerung des Kirchhoff’schen Knotengesetzes auf atmosphärische Massenströme; formaler Beweis der Stationaritätsbedingung.
- **Satz 3** (Hadley-Symmetrie): Bipartite Graphstruktur der tropischen Zirkulation mit symmetrischer ITCZ-Einströmung.
- **Satz 4** (SEA-Modell): Neues dynamisches Modell für Klimaanomalien als SIR-Analogon mit vier Zustandsgrößen.
- **Satz 5** (Klimatische Basisreproduktionszahl):  $\mathcal{R}_0^{\text{klima}} = \beta/(\sigma + \gamma_{EA})$  als Stabilitätsschwelle des SEA-Systems.
- **Satz 6** (Jet-Stream hamiltonisch): Der Jet-Stream-Graph  $G_{\text{jet}}$  ist hamiltonisch.
- **Satz 7** (Rossby-Dispersionsrelation): Formale Herleitung der Phasengeschwindigkeit von Rossby-Wellen.
- **Satz 8** (ENSO-Erreichbarkeit): Starke Zusammenhängenheit des Telekonnektionsgraphen.
- **Satz 9** (El Niño vs. La Niña): Nicht-Isomorphie der Telekonnektionsgraphen beider ENSO-Phasen.
- **Satz 10** (Spektrale Stabilität): Stabilitätskriterium  $\rho(W) < \delta_{\min}$ .
- **Satz 11** (Strahlungsbilanz):  $T^* = [S_0(1 - \alpha)/(4\varepsilon\sigma)]^{1/4}$ .

## 9 Ausblick

Die entwickelte Theorie eröffnet ein breites Spektrum an Forschungsrichtungen. Nachfolgend werden zehn Forschungsfelder ausführlich beschrieben.

### 9.1 Polynomielle Klimamusteranalyse via Subgraph-Algorithmus

Der Subgraph-Algorithmus [13] mit Laufzeit  $O(n^3)$  ermöglicht die *polynomielle Identifikation wiederkehrender atmosphärischer Muster*. In der klassischen Klimaforschung werden Telekonnektionsmuster durch EOF-Analyse (Hauptkomponentenanalyse) identifiziert – ein Verfahren der Komplexität  $O(n^3)$  für  $n$  räumliche Gitterpunkte. Der Subgraph-Algorithmus bietet eine strukturell fundamentalere Alternative: Kodiere jeden atmosphärischen Zustand als Signaturvektor des Klimagraphen  $G_{\text{klima}}$  und vergleiche Klimaepisoden als Subgraph-Matching.

Konkret: Eine Blocking-Situation im Nordatlantik ( $\text{NAO}^-$ ) erzeugt einen charakteristischen Subgraphen  $G_{\text{NAO}^-} \subseteq G_{\text{atm}}$  mit definierten Kopplungsmuster-Signaturen  $\sigma_j = \sum_i w_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n$ . Das Ähnlichkeitsmaß zweier atmosphärischer Episoden ist dann die LCS-Länge der Signatur-Arrays – berechenbar in  $O(n^2)$  je Rotationsschritt,  $O(n^3)$  gesamt. Anwendungen: automatische Klassifikation von Wetterlagen, Erkennung von Analog-Wetterlagen für saisonale Vorhersagen [7].

## 9.2 Klimawandel-Indikator aus Spektralradius-Überwachung

Satz 10 (spektrale Klimastabilität) impliziert, dass eine Zunahme des Spektralradius  $\rho(W)$  ein Frühwarnsignal für Klimainstabilität darstellt. Bei anthropogenem Klimawandel durch erhöhte Treibhausgaskonzentrationen verändern sich die atmosphärischen Kopplungsstärken  $w_{ij}$  systematisch: höhere Temperaturgradienten verstärken die Ferrel-Zellen-Kopplung, während die Hadley-Zellen-Erweiterung neue Kopplungspfade eröffnet.

Formaler Vorschlag: Definiere den *Klimainstabilitätsindex*  $\kappa(t) = \rho(W(t))/\delta_{\min}$ , der auf NCEP/NCAR-Reanalysedaten [5] berechnet werden kann.  $\kappa > 1$  wäre ein operationell interpretierbares Bifurkationssignal. Die zeitliche Ableitung  $d\kappa/dt$  liefert eine Vorlaufzeit bis zur Bifurkation. Diese Methode ist computationell effizienter als vollständige CMIP6-Ensemblesimulationen [10].

## 9.3 SEA-Erweiterung auf räumlich verteilte Systeme (PDE-SEA)

Das in Satz 4 eingeführte SEA-Modell ist ein ODE-System (mittlere Felder). Eine realistische Erweiterung auf ein *räumlich verteiltes Modell* ersetzt die Skalar-Variablen durch Dichtefelder  $s(\mathbf{x}, t)$ ,  $e(\mathbf{x}, t)$ ,  $a(\mathbf{x}, t)$ ,  $r(\mathbf{x}, t)$  auf der Erdkugel und fügt Diffusionsterme (atmosphärischer Transport) hinzu:

$$\frac{\partial s}{\partial t} = D_s \nabla^2 s - \beta s e + \delta r \quad (5)$$

$$\frac{\partial e}{\partial t} = D_e \nabla^2 e + \beta s e - (\sigma + \gamma_{EA}) e \quad (6)$$

$$\frac{\partial a}{\partial t} = D_a \nabla^2 a + \sigma e - \gamma_a a \quad (7)$$

mit Diffusionskoeffizienten  $D_s, D_e, D_a > 0$  (atmosphärische Diffusivität). Die Analyse von Turing-Instabilitäten [9] dieses Systems würde erklären, warum atmosphärische Anomalien räumlich geordnete Muster bilden (ENSO im äquatorialen Pazifik, NAO im Nordatlantik). Verbindung zu [20]: Die Greenfunktion der Diffusionsgleichung ist die Faltung des Dirac-Impulses mit dem Gauss'schen Wärmeleitungskern.

## 9.4 Einbettung in das Analog-Paradigma: Atmosphäre als kontinuierliches Medium

Das Analog-Paradigma [19] postuliert, dass die reale Welt fundamentell kontinuierlich ist und diskrete Beschreibungen Approximationen darstellen. Die Erdatmosphäre ist das paradigmatische kontinuierliche Medium: Sie ist untrennbar von ihrer räumlichen und zeitlichen Kontinuität. Die Navier-Stokes-Gleichungen auf der rotierenden Erdkugel sind das vollständige kontinuierliche Modell; numerische Wettervorhersagemodelle *diskretisieren* dieses Medium auf endliche Gitter.

Forschungsfrage: Welche atmosphärischen Strukturen können nur im Kontinuum existieren und sind nicht durch endliche Graphen darstellbar? Vermutlich: die vollständige Turbulenz-Kaskade [6] (Energie-Transfer von großen zu kleinen Skalen nach  $E(k) \propto k^{-5/3}$ ). Verbindung: Das Kolmogorov-Spektrum  $E(k) \propto k^{-5/3}$  entspricht einer Potenzgesetz-Kantengewichtsverteilung im atmosphärischen Graphen.



## 9.5 Kopplung von Ozean und Atmosphäre: Erweiterter Klimagraph

Das in dieser Arbeit entwickelte Modell beschränkt sich auf atmosphärische Subsysteme. Die Kopplung mit dem Ozean – fundamental für ENSO [3], AMO (Atlantische Multidekaden-Oszillation) und THC (Thermohaline Zirkulation) – erfordert eine Erweiterung auf einen *gekoppelten Ozean-Atmosphäre-Graphen*:

$$G_{OA} = G_{\text{atm}} \cup G_{\text{ozean}} \cup E_{\text{interface}},$$

wobei  $E_{\text{interface}}$  die Kopplungskanten an der Ozean-Atmosphäre-Grenzfläche (Wärmeffluss, Feuchteffluss, Impulsfluss) repräsentieren. Formale Analyse: Ist  $G_{OA}$  stark zusammenhängend? Satz 8 beweist dies für  $G_{\text{atm}}$  allein; die Erweiterung auf  $G_{OA}$  erfordert Nachweis der ozeanischen Rückkopplungspfade (Bjerknes-Mechanismus).

## 9.6 Hurrikan-Dynamik als Teilgraph: Verbindung zu epp2026hurrkne

Hurrikane sind atmosphärische Wirbel mit definierter Graphstruktur in  $G_{\text{atm}}$ : Sie bilden einen *vollständigen Teilgraphen*  $K_m \subseteq G_{\text{atm}}$  mit  $m$  Subsystem-Knoten hoher gegenseitiger Kopplung. Aus [14] ist bekannt, dass Hurrikan-Intensität vom ENSO-Zustand und der SST-Anomalie abhängt.

SEA-Modell-Perspektive: Hurrikane sind Extremereignisse im  $A$ -Zustand des SEA-Modells. Ihre Entstehung entspricht dem Übergang  $E \rightarrow A$  (Satz 4); ihre Dissipation der Rückkehr  $A \rightarrow R$ . Die Hurrikan-Saison-Intensität ist daher proportional zu  $\int_0^T A(t) dt$ , dem Integral des anomalen Zustands. Subgraph-Algorithmus-Anwendung: Erkenne Hurrikan-ähnliche Graphsignaturen in NCEP-Reanalyse-Daten in  $O(n^3)$ .

## 9.7 Verbindung zur Knotengleichung: Grand Unification der Flüssigkeitsgesetze

Die atmosphärische Knotengleichung (Satz 2) ist eines von sechs formalen Anwendungsfeldern der universellen Knotengleichung [12]. Die anderen fünf – pulmonaler Gasaustausch (Fick), thermischer Austausch (Fourier), Osmose (van't Hoff), chemischer Ionenaustausch (Donnan), ozeanisch-atmosphärischer  $\text{CO}_2$ -Austausch (Henry) – sind alle strukturell isomorph zur atmosphärischen Massenbilanz.

Synthese-Forschungsfeld: Eine *Universelle Austauschgraph-Theorie* (UAT) würde alle diese Phänomene als Spezialfall  $G_k \subseteq G_{\text{UAT}}$  einordnen, wobei  $G_{\text{UAT}}$  der universelle Austauschgraph mit Knotentypen (therm, chem, mech, elektr, atmo) ist. Die Knotengleichung ist das gemeinsame Strukturprinzip. Diese Theorie hätte erklärende Kraft über die Grenzen einzelner Disziplinen hinaus.

## 9.8 Klimafolgen auf biologische Systeme: SEA meets SIR

Das SEA-Modell (Satz 4) und das SIR-Modell für Infektionskrankheiten ([16, 17]) sind mathematisch isomorph. Diese Isomorphie hat eine tiefe biologische Bedeutung: Klima-anomalien treiben Krankheitsausbreitungen. El Niño erhöht das Malariarisiko [11], verändert Hantavirus-Reservoirpopulationen [17] und beeinflusst Norovirus-Saisonalität [18].



Formales Kopplungsmodell: Verbinde SEA und SIR durch den Kopplungsterm  $\beta_{\text{SIR}}(t) = \beta_0 + \gamma \cdot A_{\text{SEA}}(t)$  (erhöhte Infektionsrate während Klimaaomalie). Dies erzeugt ein 5-Variablen-System  $(S_{\text{klima}}, E, A, S_{\text{bio}}, I, R)$ , dessen Kopplung neue Bifurkationsphänomene zeigt: Klimaaomalien können epidemische Schwellen überschreiten.

## 9.9 Quantitative Bewertung von Geoengineering-Szenarien

Die spektrale Analyse (Satz 10) ermöglicht eine formale Bewertung von Geoengineering-Szenarien wie stratosphärischem Aerosol-Injektion (SAI) [8]. SAI verändert die Albedo  $\alpha$  in der Strahlungsbilanz (Satz 11) und modifiziert die atmosphärischen Kopplungsstärken  $w_{ij}$  durch Änderung der meridionalen Temperaturgradienten.

Formales Risikomaß:  $\Delta\rho(W) = \rho(W_{\text{SAI}}) - \rho(W_{\text{ctrl}})$ . Falls  $\Delta\rho < 0$ : SAI stabilisiert das Klimasystem (gewünschter Effekt). Falls  $\Delta\rho > 0$ : SAI destabilisiert (unbeabsichtigte Nebenwirkungen, z. B. veränderte Monsun-Dynamik). Das Knotengleichungs-Framework erlaubt auch die Analyse von Massenstrom-Änderungen durch SAI: Veränderte stratosphärische Aerosole modifizieren die Hadley-Zellen-Intensität und damit die ITCZ-Symmetrie (Satz 3).

## 9.10 KI-gestützte Klimamodellierung mit Graph Neural Networks

Graph Neural Networks (GNNs) sind maschinelle Lernverfahren, die Graphstrukturen nativ verarbeiten. Der atmosphärische Kopplungsgraph  $G_{\text{atm}}$  bietet eine natürliche Einbettung für GNN-basierte Klimavorhersage. Verbindung zu [22] (heterogene Netzwerke): Die GNN-Architektur für Klimavorhersage ist strukturell ähnlich dem CellPilot-POMDP.

Konkrete Architektur: Jeder Knoten  $\mathcal{C}_k$  hat Feature-Vektor  $\mathbf{f}_k = (T_k, p_k, \dot{m}_k, \omega_k, \dots)$  (Temperatur, Druck, Massenfluss, Vortizität). Kanten haben Feature  $\mathbf{e}_{ij} = w_{ij}$ . GNN-Nachrichtenpassing:  $\mathbf{f}_k^{(l+1)} = \sigma(W_l \cdot \sum_{j \in \mathcal{N}(k)} w_{jk} \mathbf{f}_j^{(l)})$ . Das trainierte GNN ermöglicht 10–30-Tage-Vorhersagen mit ähnlicher Genauigkeit wie NWP-Modelle, aber bei Komplexität  $O(|E_{\text{atm}}| \cdot d)$  statt  $O(N_{\text{grid}}^3)$  – eine Reduktion um Größenordnungen.

## Literatur

- [1] Pedlosky, J. (1987). *Geophysical Fluid Dynamics*, 2nd ed. Springer.
- [2] Trenberth, K. E. (1998). The definition of El Niño. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 79(12), 2771–2777.
- [3] Bjerknes, J. (1969). Atmospheric teleconnections from the equatorial Pacific. *Monthly Weather Review*, 97(3), 163–172.
- [4] Hartmann, D. L. (2016). *Global Physical Climatology*, 2nd ed. Elsevier.
- [5] Kalnay, E. et al. (1996). The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 77(3), 437–471.
- [6] Kolmogorov, A. N. (1941). The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 30, 301–305.
- [7] Barnett, T. P., & Preisendorfer, R. (1987). Origins and levels of monthly and seasonal forecast skill. *Monthly Weather Review*, 115, 1825–1850.

- [8] Robock, A. et al. (2009). Benefits, risks, and costs of stratospheric geoengineering. *Geophysical Research Letters*, 36, L19703.
- [9] Turing, A. M. (1952). The chemical basis of morphogenesis. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 237, 37–72.
- [10] Eyring, V. et al. (2016). Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6). *Geoscientific Model Development*, 9, 1937–1958.
- [11] Pascual, M. et al. (2000). Cholera dynamics and El Niño-Southern Oscillation. *Science*, 289(5485), 1766–1769.
- [12] Epp, S. (2026). Die Knotengleichung als universelles Naturgesetz. Google Drive (epp-group).
- [13] Epp, S. (2026). Der Subgraph Algorithmus – Lösung des Subgraph-Isomorphismus in  $O(n^3)$ . Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/subgraph>
- [14] Epp, S. (2026). Hurrikan-Dynamik – graphentheoretische Modellierung atmosphärischer Zirkulationsstrukturen. Google Drive (epp-group).
- [15] Epp, S. (2026). Methanthiol (MeSH) als natürliche Klimanotbremse des Ozeans. Google Drive (epp-group).
- [16] Epp, S. (2026). Basisreproduktionszahl  $R_0$  – formale Klassifikation epidemiologischer Ausbreitungsklassen. Google Drive (epp-group).
- [17] Epp, S. (2026). Graphentheoretische Modellierung und Analyse des Hantavirus. Google Drive (epp-group).
- [18] Epp, S. (2026). Entwicklung eines Norovirus-Impfstoffes durch Subgraph-Algorithmen-gesteuerte Protein-Netzwerk-Analyse. Google Drive (epp-group).
- [19] Epp, S. (2026). Analog als primärer Begriff zur Beschreibung der realen Welt. Google Drive (epp-group).
- [20] Epp, S. (2026). Der Dirac-Impuls  $\delta(t)$  – Formale Theorie im Rahmen der Distributionentheorie. Google Drive (epp-group).
- [21] Epp, S. (2026). Die Jacobi-Matrix als universale Ersetzung des Gradienten. Google Drive (epp-group).
- [22] Epp, S. (2026). Lernbasiertes autonomes Netzwerkmanagement in heterogenen Mobilfunknetzen. Google Drive (epp-group).